

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán

Buổi 1: Những điều Kế toán viên cần biết về AI

Đại học Đông Á

July 26, 2026

Nội dung Chương trình Buổi học (135 Phút)

1. Khái quát về AI & Lịch sử Chuyển đổi số Kế toán
2. Hệ sinh thái AI Cốt lõi & Học máy trong Tài chính
3. NLP, Khai phá Dữ liệu, RPA & API cho Kế toán
4. Công cụ Lập trình (Python/SQL) & Lộ trình Kỹ năng

Mục tiêu Bài học (Lesson Objectives - LO)

- **LO 1.1 - Hiểu bản chất AI:** Nắm vững khái niệm Trí tuệ Nhân tạo trong tài chính, phân biệt rạch ròi giữa Trí tuệ con người, AI hẹp (ANI) và AI tổng quát (AGI).
- **LO 1.2 - Lịch sử & Tiến hóa:** Hiểu hành trình phát triển của AI và 5 giai đoạn tiến hóa công nghệ của nghề Kế toán - Kiểm toán (từ bàn tính, Excel, ERP, Cloud đến AI).
- **LO 1.3 - Làm chủ Học máy & Học sâu:** Giải thích được cơ chế hoạt động và ứng dụng tài chính của Học có giám sát, Học không giám sát, Học bán giám sát, Học tăng cường và Mạng nơ-ron Học sâu.
- **LO 1.4 - Tích hợp Hệ sinh thái Tự động hóa:** Phân tích sự kết hợp hiệu quả giữa Khai phá dữ liệu (Data Mining), NLP, RPA và API trong quy trình kế toán hiện đại.
- **LO 1.5 - Định hướng Công cụ:** Hiểu lý do vì sao Python là "ngôn ngữ chung" của Kế toán viên kỹ nguyên số và xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp.

1.1 Cuộc cách mạng AI trong nghề Kế toán

- **Bối cảnh Kinh tế Số:** Dữ liệu tài chính không còn là những con số tĩnh trên sổ sách, mà đã trở thành "tài sản chiến lược" lớn nhất của doanh nghiệp.
- **Sự bùng nổ Dữ liệu Phi cấu trúc:** Hơn 80% dữ liệu doanh nghiệp hiện nay là phi cấu trúc (hợp đồng kinh tế, hóa đơn scan, email, âm thanh, hình ảnh).
- **Thách thức của Kế toán truyền thống:** Các phương pháp thủ công và bảng tính đơn thuần không thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ này với tốc độ thời gian thực.
- **Yêu cầu Chuyển dịch Vai trò:** Kế toán viên đang bước qua giai đoạn từ "người ghi chép lịch sử" (Bookkeeper) sang "nhà phân tích và cố vấn chiến lược" (Strategic Business Advisor).

1.2 Trí tuệ Nhân tạo (AI) là gì?

- **Định nghĩa phổ quát:** Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) là khả năng của máy móc hoặc phần mềm thực hiện các tác vụ đòi hỏi nhận thức và suy luận tương tự con người.
- **Góc nhìn Tài chính - Kế toán:** AI không phải là "phép thuật thần kỳ", mà bản chất là sự kết hợp của toán học, thống kê nâng cao và năng lực xử lý máy tính trên tập dữ liệu lớn.
- **3 Trụ cột cốt lõi của AI hiện đại:**
 - 1 **Dữ liệu (Data):** Hàng triệu chứng từ kế toán, sổ nhật ký, lịch sử giao dịch.
 - 2 **Thuật toán (Algorithms):** Mô hình toán học học hỏi từ dữ liệu để dự báo.
 - 3 **Sức mạnh Điện toán (Computing Power):** Điện toán đám mây và vi xử lý GPU/TPU tốc độ cao.

1.3 Trí tuệ Con người vs. Trí tuệ Nhân tạo (P1)

Trí tuệ Con người (Human Intelligence):

- Sở hữu **trực giác nghề nghiệp**, năng lực đánh giá đạo đức và sự thấu hiểu bối cảnh kinh doanh.
- Có khả năng giải quyết các tình huống "Thiên nga đen" (Black Swan) chưa từng có tiền lệ.
- *Giới hạn*: Tốc độ tính toán chậm, dễ mệt mỏi, rủi ro sai sót khi lặp lại công việc cơ học.

Trí tuệ Nhân tạo (AI):

- Khả năng tính toán siêu tốc, xử lý hàng triệu hóa đơn trong vài giây với độ chính xác cao.
- Hoạt động liên tục 24/7/365, không mệt mỏi, không bị ảnh hưởng bởi tâm lý hay cảm xúc.
- *Giới hạn*: Thiếu "ý thức" và "sự phán đoán đạo đức", phụ thuộc tuyệt đối vào chất lượng dữ liệu huấn luyện.

1.4 Trí tuệ Con người vs. Trí tuệ Nhân tạo (P2)

Tiêu chí	AI Vượt trội	Con người Vượt trội
Tác vụ lặp lại quy mô lớn	Đối chiếu công nợ nghìn dòng, bóc tách OCR hóa đơn	Ít phù hợp (dễ mệt mỏi, sai sót)
Đánh giá & Xét đoán	Thống kê rủi ro theo mô hình	Xét đoán kế toán (Accounting Estimates)
Đạo đức & Tuân thủ	Tuân theo luật được lập trình	Thẩm định đạo đức IFRS/IFAC, giải trình
Tư vấn chiến lược	Dự báo dòng tiền, chi phí	Thảo luận HĐQT, thương thảo hợp đồng

Kết luận Sơ phạm: AI và Con người là mối quan hệ **bổ trợ (Augmentation)**, không phải đối đầu.

1.5 Lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo (1950 - Nay)

- **1950 - Phép thử Turing (Alan Turing):** Đặt nền móng triết học "Liệu máy móc có thể suy nghĩ?" qua bài kiểm tra khả năng giả lập giao tiếp con người.
- **1956 - Hội nghị Dartmouth:** Thuật ngữ "Artificial Intelligence" (Trí tuệ Nhân tạo) chính thức ra đời bởi John McCarthy và các nhà khoa học tiên phong.
- **1970 - 1980 - Kỷ nguyên Hệ chuyên gia (Expert Systems):** AI phát triển dựa trên luật suy diễn logic (Rule-based), ứng dụng đầu tiên trong chẩn đoán y khoa và thuế.
- **2010 - Hiện nay - Kỷ nguyên Học sâu & Generative AI:** Sự bùng nổ của Mạng nơ-ron nhiều lớp (Deep Learning), Big Data và mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT, Claude) làm thay đổi toàn diện ngành tài chính.

1.6 Các "Mùa đông AI" & Bài học Công nghệ

- **Khái niệm "Mùa đông AI" (AI Winters):** Là những giai đoạn (1974-1980 và 1987-1993) khi sự ủng hộ và nguồn vốn nghiên cứu AI sụt giảm mạnh do không đạt được kỳ vọng thời phồng.
- **Nguyên nhân trong quá khứ:**
 - Phần cứng máy tính quá yếu, bộ nhớ hạn chế.
 - Thiếu nguồn dữ liệu số hóa đủ lớn để huấn luyện mô hình.
 - Thuật toán lý thuyết chưa giải quyết được bài toán phi tuyến tính phức tạp.
- **Vì sao AI hiện đại không còn "Mùa đông"?:**
 - Dữ liệu kế toán - tài chính đã số hóa 100% (Cloud ERP, e-Invoice).
 - Năng lực tính toán vi xử lý tăng cấp số nhân (GPU/TPU computing).

1.7 Lịch sử Kế toán ứng dụng Công nghệ (P1)

- **Giai đoạn 1: Kỷ nguyên Thủ công & Cơ học (Trước năm 1960)**

- Công cụ chủ đạo: Bàn tính (Abacus), Sổ sách kế toán giấy (Paper Ledgers).
- Đặc điểm: Tốc độ xử lý rất chậm, rủi ro sai sót tính toán thủ công cao, khó đối chiếu.

- **Giai đoạn 2: Kỷ nguyên Máy tính Mainframe & Bảng tính Điện tử (1960 - 1980)**

- Sự xuất hiện của phần mềm bảng tính ban đầu: VisiCalc (1979) và Lotus 1-2-3.
- Bước ngoặt lịch sử: **Microsoft Excel (1985)** ra đời, chuẩn hóa hoàn toàn công việc tính toán, bảng cân đối kế toán và tự động hóa công thức trên máy tính cá nhân.

1.8 Lịch sử Kế toán ứng dụng Công nghệ (P2)

- **Giai đoạn 3: Kỷ nguyên Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp - ERP (1990 - 2000)**
 - Các hệ thống ERP lớn (SAP, Oracle) kết nối liên thông dữ liệu giữa Phân hệ Bán hàng, Mua hàng, Kho hàng, Tài sản cố định và Sổ cái (General Ledger).
 - Chấm dứt tình trạng "ốc đảo dữ liệu" (Data Silos) trong phòng Kế toán.
- **Giai đoạn 4: Kỷ nguyên Điện toán Đám mây & RPA (2000 - 2015)**
 - Kế toán trên mây (Cloud Accounting: Xero, QuickBooks Online) cho phép truy cập tài chính mọi lúc mọi nơi.
 - Tự động hóa Quy trình bằng Robot (RPA) bắt đầu thay thế việc copy-paste thủ công.

1.9 Kỹ nguyên Trí tuệ Nhân tạo trong Kế toán

- **Giai đoạn 5: Kỹ nguyên AI & Kiểm toán Liên tục (2015 - Hiện nay)**
 - AI được tích hợp sâu vào cốt lõi các phần mềm kế toán và hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp.
- **Sự chuyển dịch Mô hình Kiểm soát Tài chính:**
 - **Trước đây:** Kiểm toán định kỳ (Periodic Auditing - Hậu kiểm sau tháng/quý/năm).
 - **Hiện nay:** Kiểm toán liên tục (Continuous Auditing - Kiểm soát theo thời gian thực 24/7 nhờ thuật toán AI giám sát mọi bút toán).
- **Báo cáo Tài chính Động:** Xuất báo cáo tài chính ngay tại thời điểm yêu cầu với năng lực dự báo dòng tiền tương lai có xác suất cao.

1.10 Thực trạng Kế toán viên sử dụng AI

- **Số liệu Thực tiễn từ Khảo sát Big4 & AICPA:**

- Hơn 70% doanh nghiệp kiểm toán lớn đã và đang triển khai các hệ thống AI trong kiểm tra hóa đơn và đánh giá rủi ro tín dụng.
- Việc áp dụng AI giúp tiết kiệm trung bình 40% - 60% thời gian xử lý hồ sơ chứng từ.

- **3 Tác vụ AI đã trở thành Tiêu chuẩn ngành Kế toán:**

- ① **Tự động xử lý Hóa đơn Điện tử (e-Invoice Processing):** Bóc tách dữ liệu không cần gõ phím.
- ② **Đối chiếu Ngân hàng Tự động (Automated Reconciliation):** Khớp lệnh nghìn giao dịch trong vài giây.
- ③ **Phân tích Chi phí & Phát hiện Ngoại lệ:** Cảnh báo các khoản chi sai định mức ngay lập tức.

1.11 Thảo luận: AI có thay thế Kế toán viên?

- **Câu hỏi Kinh điển:** "Liệu nghề Kế toán - Kiểm toán có biến mất trong tương lai vì sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo?"
- **Phân tích của Chuyên gia Tài chính:**
 - AI chỉ thay thế các **tác vụ lặp đi lặp lại** (Bookkeeping, nhập liệu, đối chiếu cơ bản).
 - AI KHÔNG THỂ thay thế tư duy xét đoán chuyên môn, trách nhiệm đạo đức giải trình và năng lực tư vấn chiến lược cho Giám đốc Tài chính (CFO).
- **Khẩu hiệu Hành động của Môn học:**

"AI sẽ không thay thế Kế toán viên, nhưng Kế toán viên biết làm chủ AI chắc chắn sẽ thay thế Kế toán viên truyền thống!"

2.1 Phân loại Trí tuệ Nhân tạo: ANI vs. AGI

- **2 Cấp độ Nhận thức và Độ rộng Tác vụ của AI:**

- ① **Trí tuệ Nhân tạo Hẹp (ANI - Artificial Narrow Intelligence):** AI được lập trình và huấn luyện chuyên biệt để làm tốt **MỘT** tác vụ duy nhất.
- ② **Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI - Artificial General Intelligence):** AI có khả năng nhận thức, tự suy luận và làm được mọi tác vụ trí tuệ như con người.

- **Trạng thái Ứng dụng Tài chính hiện tại:**

- 100% các hệ thống AI đang áp dụng trong ngành Kế toán - Kiểm toán - Ngân hàng ngày nay đều thuộc phân lớp **ANI (AI Hẹp)**.